

Guía de Ejercicios Prácticos: MongoDB

Ejercicio 1: Empresa de Lácteos

En base al siguiente escenario, diseñar una base de datos para MongoDB, cargarle datos y realizar las consultas indicadas. Asegúrese que, al momento de ejecutar las consultas, las mismas entreguen resultados.

Se desea almacenar información acerca de las ventas realizadas por los vendedores de una empresa de productos lácteos que recorren el país ofreciendo sus productos a los almacenes barriales.

De los productos conocemos su nombre comercial, su código de producto, su código de barras, su precio y una descripción de las propiedades nutricionales del mismo (azúcares, grasas, sodio, etc).

Los vendedores cuando llegan a un comercio, si nunca fueron previamente, registran a este pidiéndole los datos al encargado (nombre, CUIT, dirección, mail y teléfono de contacto). Si el comercio ya estaba registrado comienza con la confección del pedido.

En el mismo registra los productos solicitados, como así también la cantidad de estos, la fecha de entrega pactada, la o las promociones de cada artículo, el precio bruto como también el comercio, la fecha del día y los datos del vendedor (posteriormente será necesario saber qué proveedor hizo el pedido para pagarle sus comisiones).

De los vendedores conocemos su nombre, su número de empleado, su tipo y número de documento y su porcentaje de comisión sobre las ventas.

Consultas a realizar:

- **A)** Cuáles son los números de pedido donde existan productos que tengan sodio.
- **B)** Qué artículos fueron solicitados en pedidos del comercio "El Amanecer del País".
- **C)** Cuál es la cantidad pedida de cada artículo. Indique el artículo y la cantidad.

Ejercicio 2: Peliculas

Practica MongoDB Por medio de una aplicación, realizar las siguientes acciones:

A. Insertar los siguientes documentos en una colección llamada películas.

- Title: Fight Club writer : Chuck Palahniuk year : 1999 actors : [Brad Pitt Edward Norton]
- title : Pulp Fiction writer : Quentin Tarantino year : 1994 actors : [John Travolta Uma Thurman]
- title : Inglorious Basterds writer : Quentin Tarantino year : 2009 actors : [Brad Pitt Diane Kruger Eli Roth]
- title : The Hobbit: An Unexpected Journey writer : J.R.R. Tolkein year : 2012 franchise : The Hobbit
- title : The Hobbit: The Desolation of Smaug writer : J.R.R. Tolkein year : 2013 franchise : The Hobbit
- title : The Hobbit: The Battle of the Five Armies writer : J.R.R. Tolkein year : 2012 franchise : The Hobbit synopsis : Bilbo and Company are forced to engage in a war against an array of combatants and keep the Lonely Mountain from falling into the hands of a rising darkness.
- title : Pee Wee Herman's Big Adventure
- title : Avatar

B. Actualizar Documentos

1. Agregar la siguiente sinopsis a la película "The Hobbit: An Unexpected Journey". "A reluctant hobbit, Bilbo Baggins, sets out to the Lonely Mountain with a spirited group of dwarves to reclaim their mountain home - and the gold within it - from the dragon Smaug."
2. Agregar la siguiente sinopsis a la película "The Hobbit: The Desolation of Smaug". "The dwarves, along with Bilbo Baggins and Gandalf

the Grey, continue their quest to reclaim Erebor, their homeland, from Smaug. Bilbo Baggins is in possession of a mysterious and magical ring.”

3. Agregar una actor llamado “Samuel L. Jackson” a la película “Pulp Fiction”
4. Agregar los actores Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang , Sigourney Weaver y Michelle Rodríguez.
5. Agregar al escritores a la película “Pee Wee Herman’s Big Adventure”. Tom McCarthy, Alex Ross Perry, Allison Schroeder.

C. Realizar las siguientes consultas en la colección movies:

1. Obtener todos los documentos
2. Obtener documentos con writer igual a “Quentin Tarantino”
3. Obtener documentos con actors que incluyan a “Brad Pitt”
4. Obtener documentos con franchise igual a “The Hobbit”
5. Obtener todas las películas de los 90s.
6. Obtener las películas estrenadas entre el año 2000 y 2010.

D. Búsqueda por Texto (Text Search)

1. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra “Bilbo”
2. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra “Gandalf”
3. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra “Bilbo” y no la palabra “Gandalf”
4. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra “dwarves” ó “hobbit”
5. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra “gold” y “dragon”

E. Eliminar Documentos

1. Eliminar la película “Pee Wee Herman’s Big Adventure”
2. Eliminar las películas que tengan como actor a Brad Pitt

Ejercicio 3: Hospital de Alta Complejidad

El dominio que queremos representar son los datos de las historias clínicas de los pacientes de un hospital de alta complejidad, donde su característica principal es el monitoreo continuo de los pacientes, la realización de estudios según demanda y los medicamentos y tratamientos realizados. Toda esta información se debe registrar en la BD.

Los conceptos para modelar son:

- **Pacientes:** además de los datos filiatorios, están los de la obra social, seguros médicos, etc.
- **Historia Clínica:** Se deberán registrar todas las actuaciones realizadas sobre el paciente, los estudios, practicas, medicamentos, tratamientos, etc.
- **Médicos:** matricula, nombre, especialidad.
- **Procedimientos:** nombre, descripción del procedimiento, razón del mismo, quien lo solicita, fecha, hora, profesionales que lo hicieron y la función desarrollada por cada uno.
- **Estudios:** nombre, descripción del estudio, quien lo solicita, fecha, hora, profesionales que lo hicieron y la función desarrollada por cada uno, resultados obtenidos (puede ser imágenes, videos, audios, planillas, etc).
- **Internaciones:** descripción del estado inicial, diagnostico, quien solicita, fecha ingreso, hora ingreso, profesionales que atendieron, fecha alta, hora alta, derivaciones.

- **Medicamentos:** nombre, droga, dosis recetada, fecha, hora, medico autorizante.
- **Costos:** Los procedimientos, internaciones, estudios y medicamentos tienen un costo asociado, con posibles descuentos según la obra social del paciente (pueden ser sin costo).

La estructura debería contestar las siguientes consultas:

- Determinar los resultados de un estudio determinado a un paciente determinado.
- Determinar el nombre de los pacientes internados en un rango de fechas.
- Quienes son los pacientes de más de 40 años cuyo nombre comienza con una "M".
- Determine el paciente que mas dinero gasto en estudios (sin considerar los descuentos que pudiera tener).
- Quienes son los pacientes con determinada patología (enfermedad).
- Que procedimientos fueron realizados por un medico determinado.

Ejercicio 4: Causas Judiciales

Se desea construir una base de datos para registrar las causas judiciales radicadas en un determinado juzgado, detallando los datos de las causas, de los detenidos, de los abogados y los distintos escritos.

Las causas judiciales tienen un número de expediente que las identifica, una carátula, uno o más causantes, un fiscal, 1 o más abogados defensores, una fecha de presentación, una fecha de vencimiento, juzgado donde se radicó la denuncia (puede ser distinto del actual), el juzgado actual, el juez interviniente, área del derecho correspondiente y un conjunto de escritos presentados tanto por los abogados defensores como por la fiscalía.

Los abogados tienen un número de matrícula y un nombre, al igual que los fiscales y los jueces. Estos últimos tienen además un juzgado donde trabajan y un tipo (federal, casación, etc.).

De cada causante conocemos su documento, su nombre y la última dirección conocida.

Los abogados y la fiscalía presentan sus alegatos y sus defensas mediante escritos; de estos conocemos la fecha del escrito, la persona que los realizó (abogado o fiscal), el texto, los peritos y los dictámenes.

Se pide:

- Modelar y crear la base de datos.
- Insertar información dentro de la misma (al menos 5 documentos).
- Escribir las consultas mencionadas a continuación, asegurándose que cada una da resultados. Ejecutarlas y guardar los resultados obtenidos.

Consultas a realizar:

- Recuperar una causa por algunos de los acusados.
- Consultar cuántos escritos tiene adosada esa causa.
- En qué causas participó un abogado como defensor.

Ejercicio 5: Músicos y Habilidades

Por medio de una aplicación realice las siguientes operaciones. No es necesario una interfaz gráfica, puede ser a través de una consola que permita probar cada una de las operaciones por separado.

Punto 1: Estructura e Inserción

Cree la o las estructuras que considere necesarias e inserte los siguientes valores:

- nombre: Carlos, apellido: Santana, modo: Solista, ciudad: Los Ángeles, país: USA, habilidades: [{descripción: guitarrista, tipo: rockero, nivel: superlativo}]
- nombre: David, apellido: Lebon, modo: Parte de un grupo, habilidades: [{descripción: bajista, tipo: blusero, nivel: muy bueno}]
- nombre: Juana, apellido: Molina, modo: Banda propia, ciudad: Montevideo, país: Uruguay, habilidades: [{voz: superlativa}]
- nombre: Angus, apellido: Young, ciudad: Glasgow, país: Escocia, modo: Showman, habilidades: [{descripción: guitarrista, nivel: increíble}]
- nombre: Ghost, ciudad: Linköping, país: Suecia, modo: Banda, habilidades: [{descripción: Increíble show}], inicio: 2006
- nombre: Rammstein, ciudad: Berlin, país: Alemania, músicos: [{Christoph Schneider}, {Oliver Riedel}], inicio: 1990, modo: Banda

Consultas a realizar:

- Obtener todos los documentos.
- Obtener documentos con habilidad guitarrista.
- Obtener documentos con habilidad blusero.
- Obtener los discos entre el año 2000 y 2010.

Punto 2: Actualización de Documentos

- Agregar habilidades a un músico.
- Agregar una ciudad a un músico.
- Agregar los discos a una banda.
- Agregar los músicos a una banda.
- Cambiar el país de nacimiento de un intérprete.
- Eliminar el disco de una banda.
- Cambiar el nivel de una habilidad.
- Agregar comentarios a una banda (podrían ser más de uno).

Ejercicio 6: Películas y Series

La empresa StreamFlix desea almacenar información sobre su catálogo de películas y series, así como las interacciones de los usuarios con el contenido.

Se pide:

- Modelar los documentos necesarios para representar películas, series, usuarios y visualizaciones.
- Insertar datos en las colecciones de manera que las siguientes consultas den resultado.
- Realizar las consultas solicitadas.

Entidades:

- **usuarios:** contiene información como nombre, email, país, fecha de registro.
- **contenido:** incluye películas y series con campos como título, tipo (película o serie), géneros, año de lanzamiento, duración (en minutos), calificación promedio, y elenco.

- **visualizaciones:** registra cada vez que un usuario ve un contenido, con campos como usuario, contenido, fecha de visualización, tiempo visto (en minutos), y si se completó o no.

Insertar al menos:

- 5 usuarios
- 10 contenidos (mezcla de películas y series)
- 20 visualizaciones

Escribir las sentencias que respondan a estas preguntas.

- Listar todos los contenidos del género "Ciencia Ficción".
- Mostrar los usuarios registrados en el último año.
- Obtener las películas lanzadas después de 2020.
- Ver el historial de visualizaciones de un usuario específico.
- Listar los contenidos que tienen una duración mayor a 120 minutos.
- Calcular el promedio de tiempo visto por usuario.
- Obtener el contenido más visualizado.
- Listar los géneros más populares según visualizaciones.
- Calcular la tasa de finalización (porcentaje de visualizaciones completadas) por contenido.
- Mostrar el top 3 de usuarios que más tiempo han pasado viendo contenido.

Ejercicio 7: Bandas Musicales

1. Construye en MongoDB la colección o las colecciones necesarias, para representar los siguientes datos, correspondientes a las Bandas de músicos jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires:

NOMBRE DEL SOLISTA	GENERO	ESTILO	FECHA_INSCRIPCION	DISCOS	BARRIO	INTEGRANTES
VER K BITCH	INSTRUMENTAL		20/01/2018	DIOS AGUJERO NEGRO (2008); APICHONADOS (2007); MERIDIANO (2006); CAUSALIDADES (2005); PLANETA ESMERALDA (2001)	VERSALLES	1
TROTAMUNDOS	INDIE		30/11/2017	HECHO BOLITA (2014)	VILLA LURO	4
EFFECTO ALFONS	ROCK	POWER TRIO	27/11/2017	EFFECTO ALFONS (2000)	BARRACAS	3
MARCELO GIULLITTI	SOLISTA		26/11/2017		AGRONOMIA	1

NOMBRE DEL SOLISTA	GENERO	ESTILO	FECHA_INSCRIPCION	DISCOS	BARRIO	INTEGRANTES
AFTERLIFE	ROCK	ROCK ALTERNATIVO	14/11/2017		BALVANERA	5
VIRGINIA FERREYRA	ROCK	ROCK POP	14/11/2017		VILLA DEL PARQUE	1
LMV	POP		10/11/2017		LA LUCILA	6
EFEECTO ALFONS	ROCK	POWER TRIO	06/11/2017	EFEECTO ALFONS (1995)	BARRACAS	3
TANTAS PREGUNTAS	PUNK	PUNK ROCK	27/10/2017	DESPUES DE TODO (2006); LIBRE ALBEDRIO (2006)	MORENO	3
TAL VEZ DE PASO	POP	POP ROCK	26/10/2017		PUERTO MADERO	4
LA SURTIDA FOLCK	FOLKLORE		25/10/2017		BERAZATEGUI	7
JAYDEE M	HIP HOP / RAP		24/10/2017		BARRACAS	1

Posteriormente, ejecuta los comandos que permitan obtener los siguientes resultados:

- Todas las bandas en orden creciente de acuerdo al número de integrantes
- Las dos bandas con mayor número de integrantes
- Suma un integrante más a todas las bandas
- Bandas cuyo género es Rock
- Bandas que han lanzado disco en el año 2006
- Cantidad de Bandas en el barrio Barracas